Business Requirement Document (BRD)

Diisi oleh tim (dipimpin Database Architect) pada Sprint (Minggu) 1–2. Mendokumentasikan pemahaman bisnis sebelum desain teknis.

==========
BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
==========
Tim / Domain : NexaData / Akademik Versi: 1.0
Tanggal : 24 September 2026

1. KONTEKS BISNIS

Deskripsi usaha: Sistem Informasi Akademik. Merupakan sistem yang menyediakan dan menampilkan berbagai informasi terkait kegiatan perkuliahan, seperti data mahasiswa, jadwal kuliah, mata kuliah, nilai, dosen, serta informasi akademik lainnya.

Tujuan platform bagi usaha ini: Membangun sistem basis data akademik terpadu yang mampu mengelola siklus hidup mahasiswa (dari registrasi PMB hingga kelulusan) serta memfasilitasi proses belajar-mengajar (KRS, jadwal, presensi, penilaian, dan transkrip) secara akurat, aman, dan siap menangani volume data besar (ribuan hingga jutaan data).

2. PEMANGKU KEPENTINGAN

- Admin Akademik: Mengelola data sistem
- Mahasiswa: Mengakses data akademik, mengisi presensi, mengisi krs
- Dosen: Menginput nilai, membuka presensi, melakukan bimbingan akademik
- Kaprodi: Memantau kegiatan akademik.

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL (apa yang sistem HARUS lakukan)

FR-01: Login = Masuk ke sistem
FR-02: Data Mahasiswa = Mengelola data mahasiswa
FR-03: Data dosen: Mengelola data dosen
FR-04: Data Prodi: Mengelola data prodi
FR-05: Data matakuliah: Mengelola data matakuliah
FR-06: Data Kelas: Mengelola data kelas
FR-07: Jadwal Kuliah: Mengatur jadwal kuliah
FR-08: KRS: Mengisi dan Mengelola KRS
FR-09: Nilai: Menginput dan Mengelola Nilai
FR-10: KHS: Melihat hasil studi.
FR-11: Transkrip Nilai: Melihat seluruh nilai Mahasiswa.
FR-12: log out: Keluar dari sistem

4. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (kualitas: performa, keamanan...)

NFR-01: Sistem harus memiliki waktu respon yang cepat, sehingga setiap halaman atau data akademik dapat ditampilkan maksimal 3 detik dengan penggunaan normal

NFR-02: Sistem harus memiliki keamanan yang baik dengan menerapkan autentikasi pengguna dan pembatasan hak akses sesuai peran, seperti mahasiswa, dosen, dan admin.

NFR-03: Sistem harus menjaga keakuratan dan konsistensi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS, nilai, KHS, dan transkrip.

NFR-04: Sistem dapat berjalan dengan gangguan seminimal mungkin selama digunakan

NFR-05: Sistem memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh user

5. ATURAN BISNIS (batasan & kebijakan)

BR-01: Mahasiswa hanya dapat mengisi krs sesuai dengan matkuliah yang tersedia
BR-02: Hanya dosen yang memiliki kelas yang dapat menginput nilai
BR-03: Presensi hanya dapat dilakukan pada kelas yang diikuti mahasiswa
BR-04: Transkrip nilai hanya dapat menampilkan nilai yang sudah diinputkan oleh dosen
BR-05: Mahasiswa hanya dapat melihat data akademiknya sendiri

6. ASUMSI & PERTANYAAN TERBUKA

Asumsi : Sistem dapat digunakan oleh admin, mahasiswa, dosen dan kaprodi. Data akademik tersimpan dalam satu database

Perlu klarifikasi: (Riset Primary Key) Apakah untuk entitas transaksi bersekala besar seperti presensi dan riwayat nilai tim akan menggunakan format auto-incerement BigInteger atau UUID versi terbaru?

7. CATATAN PERUBAHAN (diisi saat requirement berubah) v__ : apa yang berubah & dampaknya .....

==========